



UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TEMA

Integration of applications mobiles with services in the cloud

PRESENTADO POR

Lopez Domínguez Luis Enrique

GRUPO

10° B

MATERIA

Desarrollo móvil integral

PROFESOR

Ray Parra

Tijuana, Baja California, 04 de febrero del 2025

Instructions:

1. Search different sources of information for the Integration of applications mobiles with services in the cloud topic
2. Read and Understand the topic
3. Make a summary of the topic
4. Convert the summary to PDF
5. Upload the PDF to the corresponding assignment
6. Wait for feedback from the teacher

La integración de aplicaciones móviles con servicios en la nube es una práctica esencial en el desarrollo tecnológico actual, ya que permite combinar la versatilidad de las aplicaciones móviles con la potencia y escalabilidad de la computación en la nube. Esta sinergia ofrece múltiples beneficios, como el acceso a recursos de almacenamiento y procesamiento más allá de las capacidades limitadas de los dispositivos móviles, facilitando la entrega de aplicaciones más robustas y eficientes.

Modelos de Servicio en la Nube:

- **IaaS (Infraestructura como Servicio):** Proporciona infraestructura de cómputo y almacenamiento, permitiendo a las aplicaciones móviles aprovechar servidores remotos y almacenamiento elástico.
- **PaaS (Plataforma como Servicio):** Facilita el despliegue de aplicaciones sin la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente, siendo muy utilizado debido a su facilidad de integración con aplicaciones Android e iOS.
- **BaaS (Backend como Servicio):** Ofrece un backend listo para integrar con aplicaciones móviles, proporcionando servicios como gestión de usuarios, notificaciones push y almacenamiento de datos.

revistacloudcomputing.com

APIs de Terceros para Desarrollo Móvil:

- **Firebase Cloud Messaging:** Para enviar notificaciones push.
- **Stripe API:** Para habilitar pagos y transacciones seguras dentro de la aplicación.
- **Google Maps API:** Para integrar mapas y funcionalidades de geolocalización.
- **Twilio API:** Para incorporar servicios de mensajería y llamadas.
- **Auth0 o Firebase Authentication:** Para la autenticación de usuarios.

Mecanismos de Integración Segura:

- **Autenticación Multifactor (MFA):** Añade una capa de seguridad al requerir múltiples formas de verificación.
- **HTTPS:** Asegura la comunicación entre la aplicación móvil y los servidores mediante el cifrado del tráfico de red.
- **JSON Web Tokens (JWT):** Para autenticación basada en tokens que asegura el intercambio de datos entre partes de manera segura.

Ventajas de la Integración:

- **Escalabilidad:** Las aplicaciones pueden manejar incrementos en la carga de trabajo sin comprometer el rendimiento, gracias a los recursos escalables de la nube.
- **Eficiencia Operativa:** La integración permite una gestión de datos más ágil y accesible, facilitando la toma de decisiones en tiempo real y la automatización de procesos.

validate.es

- **Actualizaciones Simplificadas:** Las aplicaciones pueden ser actualizadas y mantenidas de manera más eficiente, ya que los servicios en la nube permiten desplegar cambios sin interrumpir la experiencia del usuario.

Consideraciones Clave:

- **Seguridad:** Es vital implementar medidas robustas para proteger los datos sensibles durante la transmisión y el almacenamiento.
- **Latencia:** Es importante minimizar los retrasos en la comunicación entre la aplicación móvil y los servicios en la nube para garantizar una experiencia de usuario óptima.
- **Gestión de Recursos:** Es esencial monitorear y optimizar el uso de recursos en la nube para controlar costos y asegurar la eficiencia.

Resumen

En resumen, la integración de aplicaciones móviles con servicios en la nube permite a las empresas ofrecer soluciones más potentes, escalables y adaptadas a las necesidades dinámicas de los usuarios, aprovechando las ventajas que ofrece la computación en la nube.